

3NF normalization

Min databas uppfyller 3NF eftersom:

1NF: Varje tabell har en primärnyckel och varje fält innehåller ett värde.

2NF: Informationen ligger i rätt tabell och beror på hela nyckeln.

3NF: Information inte upprepas i onödan och varje tabell beskriver en tydlig sak.

Första Normal Form (1NF)

- **person** har en unik **person_id**
- **student** har en unik **student_id**
- **course** har en unik **course_id**
- **class** har en unik **class_id**

Exempel:

Det finns inga listor sparade i en kolumn. Till exempel sparas inte flera kurser direkt i **program**. I stället används tabellen **program_course**.

Samma sak gäller studenter och klasser. Studenten lagras i tabellen **student** och kopplas till en klass genom **class_id**.

Andra Normal Form (2NF)

- **program_course** kopplar ihop **program** och **course**.
- **student** kopplar varje **student** till ett **program** och en **class**.
- **course_assignment** kopplar ihop **course**, **educator** och **class**

Exempel:

Kursens namn, kod och poäng sparas inte i **program_course**. Den informationen sparas endast i tabellen **course**.

Studentens personuppgifter sparas inte i tabellen **student**. De lagras istället i **person** och **person_details**.

Tredje Normal Form (3NF)

- Personuppgifter sparas i **person_details**
- Studenter sparas i **student**
- Utbildare sparas i **educator**
- Utbildningsledare sparas i **education_leader**

- **Kurser** sparas i **course**
- **Platser** sparas i **site**
- **Konsultföretag** sparas i **consultant_company**

Exempel:

Tabellen **class** sparar inte stad och adress direkt. Den kopplas i stället till **site**, där platsinformationen finns.

course_assignment används för att koppla en **course** till en **class** samt en **educator**. Då behöver kursinformationen inte upprepa sig flera gånger.

Om en utbildare är **konsult** sparas konsultinformationen i **consultant**, medan företagets information sparas i **consultant_company** via **company_id**.